제6장 IL 편집 6-1
6.1 화면 구성 6-1
6.1.1 IL 창 6-1
6.1.2 명령 입력 창 6-2
6.1.3 제한 사항 6-2
6.2 프로그램 편집 6-3
6.2.1 겹침 모드/삽입 모드..... 6-3
6.2.2 명령어 입력 6-5
6.2.3 응용 명령어 입력..... 6-6
6.2.4 렁 설명문 입력..... 6-7
6.2.5 명령어 수정 6-9
6.2.6 라인 삽입 6-10
6.2.7 라인 삭제 6-11
6.2.8 붙여넣기, 복사, 잘라내기..... 6-12
6.2.9 편집 취소/ 재 실행..... 6-14
6.3 프로그램 보기 6-15
6.3.1 프로그램 배율 변경..... 6-15
6.3.2 디바이스 보기 6-16
6.3.3 변수 보기 6-16
6.3.4 디바이스, 변수 보기..... 6-17
6.3.5 디바이스, 설명문 보기..... 6-17
6.4 편집 부가 기능 6-18
6.4.1 비 실행문 6-18
6.4.2 북 마크 6-20
6.5 찾아가기 6-21
6.5.1 스텝 찾아가기 6-21
6.5.2 레이블 찾아가기..... 6-23
6.5.3 렁 설명문 찾아가기..... 6-24
6.5.4 END 명령어 찾아가기..... 6-26

제6장 IL 편집

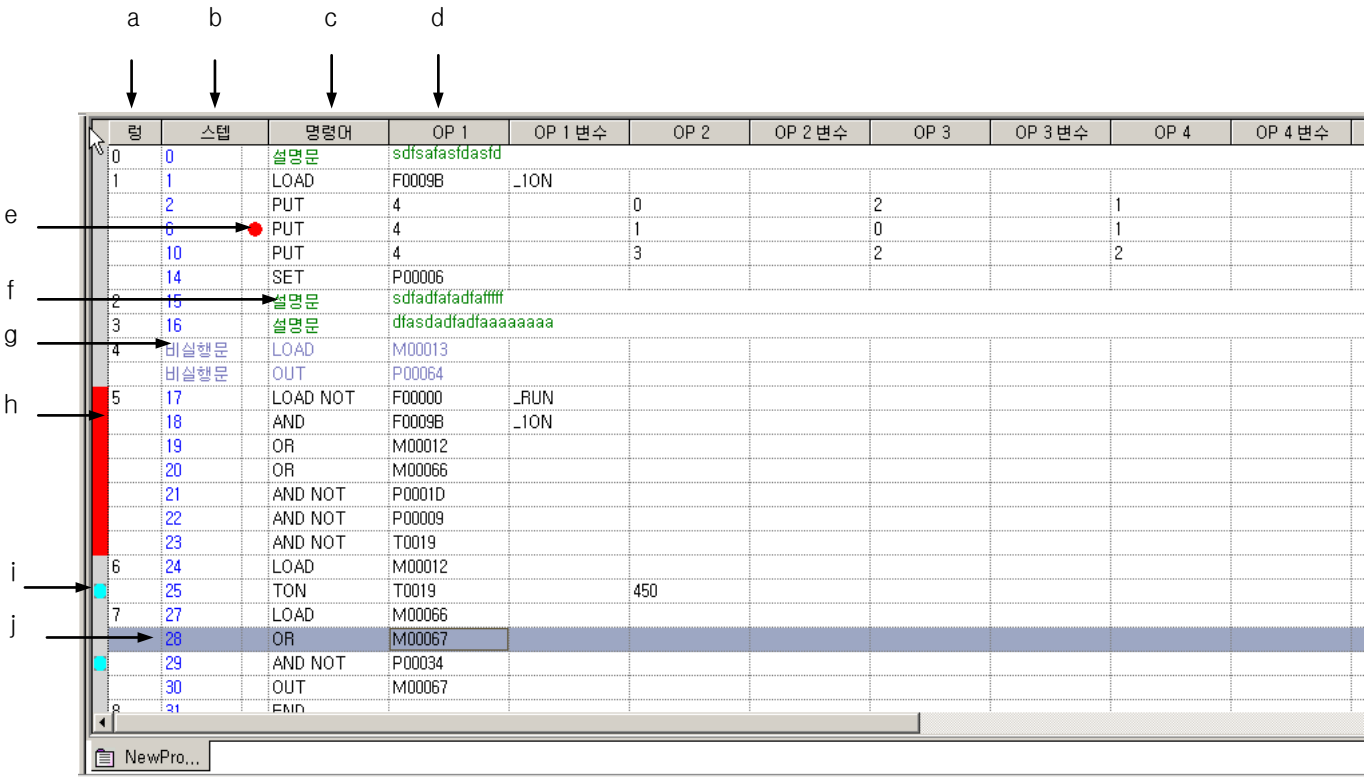
이 장에서는 텍스트 기반 언어인 IL으로 프로그램을 작성하는 방법을 설명합니다.

6.1 화면 구성

6.1.1 IL 창

1) IL 창 설명

[대화 상자]



[대화 상자 설명]

a. 렁: 각 라인이 몇 번째 렁 인지를 표시합니다. 렁은 라인을 편집할 때마다 변환할 수 있습니다.

b. 스텝: 각 라인의 스텝을 표시합니다.

c. 명령어: 명령어를 표시합니다.

d. 오퍼랜드: 오퍼랜드를 보여줍니다. 보기 모드에 따라서 디바이스, 변수, 플래그 등이 표시될 수 있

습니다.

e. 브레이크 포인터: 브레이크 포인터가 설정되었음을 표시합니다. 자세한 기능은 디버그 기능을 참조하십시오.

f. 렁 설명문: 렁 설명문을 표시합니다.

g. 비 실행문: 비 실행문이 설정되었음을 표시합니다.

h. 에러 렁 표시: 렁이 아직 완성되지 않았음을 표시합니다. 렁이 완성되면, 이 표시는 사라집니다.

i. 북 마크: 북 마크가 설정되었음을 표시합니다.

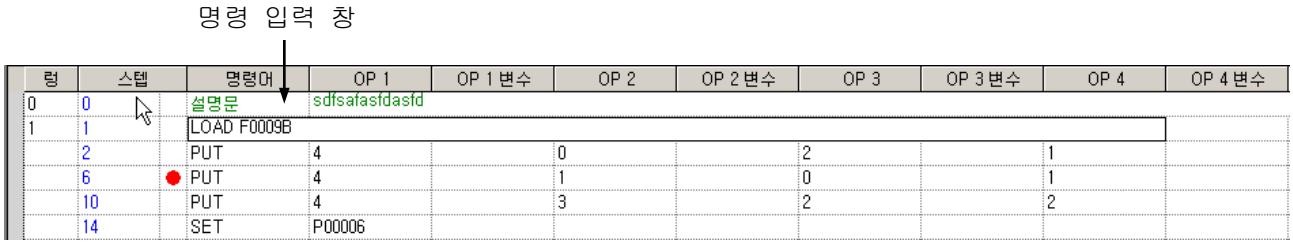
j. 선택 라인: 현재 선택된 라인을 표시합니다.

알아두기

- 선택 라인 색, 배경색, 비 실행문 색, 에러 렁 표시 색 등은 메뉴 [도구]-[옵션]에서 변경할 수 있습니다.

6.1.2 명령 입력 창

아래 그림의 명령 입력 창에서 명령어와 오퍼랜드를 입력/수정합니다.



6.1.3 제한 사항

출력 설명문은 표시하지 않습니다. 또한, 출력 설명문 편집도 불가능합니다.

6.2 프로그램 편집

6.2.1 겹침 모드/삽입 모드

겹침 모드는 선택된 라인의 기존 내용을 수정합니다. 삽입 모드는 선택된 라인에 새로 입력한 내용을 추가합니다. 이 경우, 기존의 내용은 다음 라인으로 이동됩니다.

1) 겹침 모드

[순서]

1. 메뉴 [편집]-[겹침 모드]를 선택합니다.
2. 수정하고자 하는 라인을 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1 변수	OP 2 변수	OP 3 변수	OP 4 변수	OP 5 변수	OP 6 변수	OP 7 변수
0	0	설명문	접점 P00111이 켜지면...						
1	1	LOAD	M00001						
	2	OUT	P00001						
2	3	LOAD	P00111						
	4	MPUSH							
	5	AND	M00475						
	6	MPUSH							
	7	AND	P00241						

3. Enter 키를 누르면, 명령 입력 창이 선택된 라인에 생성됩니다. 명령 입력 창에 수정할 내용을 입력합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1 변수	OP 2 변수	OP 3 변수	OP 4 변수	OP 5 변수	OP 6 변수	OP 7 변수
0	0	설명문	접점 P00111이 켜지면...						
1	1	LOAD M100							
	2	OUT	P00001						
2	3	LOAD	P00111						
	4	MPUSH							
	5	AND	M00475						
	6	MPUSH							
	7	AND	P00241						

4. 입력 후 Enter 키를 누르면, 선택 라인의 명령어와 오퍼랜드가 수정되고 바로 다음 라인에 명령 입력 창이 생성됩니다.

렁	스텝	명령어	OP 1 변수	OP 2 변수	OP 3 변수	OP 4 변수	OP 5 변수	OP 6 변수	OP 7 변수
0	0	설명문	접점 P00111이 켜지면...						
1	1	LOAD	M00100						
	2	OUT P00001							
2	3	LOAD	P00111						
	4	MPUSH							
	5	AND	M00475						
	6	MPUSH							
	7	AND	P00241						

2) 삽입 모드

[순서]

1. 메뉴 [편집]-[삽입 모드]를 선택합니다.
2. 수정하고자 하는 라인을 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1 변수	OP 2 변수	OP 3 변수	OP 4 변수	OP 5 변수	OP 6 변수	OP 7 변수
0	0	설명문	접점 P00111이 켜지면...						
1	1	LOAD	M00001						
	2	OUT	P00001						
2	3	LOAD	P00111						
	4	MPUSH							
	5	AND	M00475						
	6	MPUSH							
	7	AND	P00241						

3. Enter 키를 누르면, 명령 입력 창이 선택된 라인에 생성됩니다. 명령 입력 창에 삽입할 내용을 입력합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1 변수	OP 2 변수	OP 3 변수	OP 4 변수	OP 5 변수	OP 6 변수	OP 7 변수
0	0	설명문	접점 P00111이 켜지면...						
1	1	LOAD M100							
	2	OUT	P00001						
2	3	LOAD	P00111						
	4	MPUSH							
	5	AND	M00475						
	6	MPUSH							
	7	AND	P00241						

4. 입력 후 Enter 키를 누르면, 선택 라인에 명령어와 오퍼랜드가 삽입되고, 기존 라인의 내용이 다음 라인으로 이동된 후, 명령 입력 창이 생성됩니다.

렁	스텝	명령어	OP 1 변수	OP 2 변수	OP 3 변수	OP 4 변수	OP 5 변수	OP 6 변수	OP 7 변수
0	0	설명문	접점 P00111이 켜지면...						
1	1	LOAD	M00100						
2	2	LOAD M00001							
	3	OUT	P00001						
3	4	LOAD	P00111						
	5	MPUSH							
	6	AND	M00475						
	7	MPUSH							

알아두기

- XG5000 프로그램의 좌측 하단에 현재의 모드가 표시되어 있습니다.

- 프로그램의 맨 마지막 라인을 편집할 때에는 항상 삽입 모드로 동작합니다.
- 명령어 입력(6.2.2)과 응용 명령어 입력(6.2.3)일 때에만 겹침/삽입 모드를 사용할 수 있습니다. 렁 설명문 입력(6.2.4)과 붙여넣기(6.2.8)는 항상 삽입 모드로만 동작합니다.

6.2.2 명령어 입력

IL 편집기에 명령어 혹은 응용 명령어를 입력합니다.

[순서]

1. 입력하고자 하는 라인을 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	M00001						
	1	OUT	P00002						
1	2	LOAD	M00003						

2. Enter 키를 누르면, 명령 입력 창이 선택된 라인에 생성됩니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	M00001						
	1	OUT	P00002						
1	2	LOAD	M00003						

3. 명령 입력 창에 명령어와 오퍼랜드를 입력합니다.

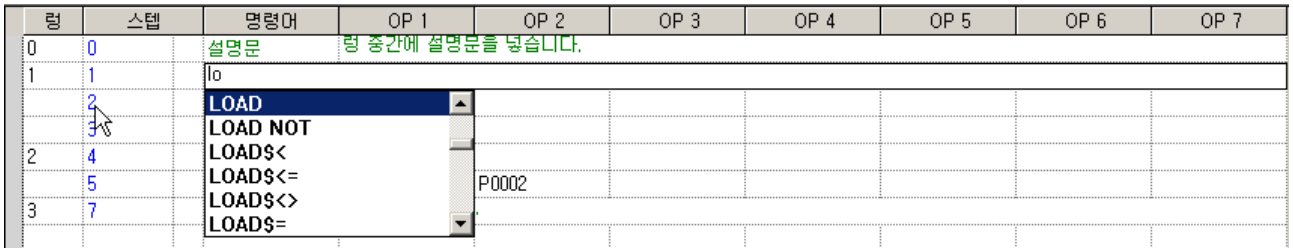
렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	M00001						
	1	OUT	P00002						
1	2	LOAD	M00003						
		mov m2 p2							

4. Enter 키를 누르면, 해당 라인에 명령어와 오퍼랜드가 입력되고 바로 다음 라인에 명령 입력 창이 생성됩니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	M00001						
	1	OUT	P00002						
1	2	LOAD	M00003						
	3	MOV	M0002	P0002					

알아두기

- 명령어와 오퍼랜드 사이, 오퍼랜드와 오퍼랜드의 사이는 SPACE 문자로 구분합니다.
- 명령어 입력 창에서 명령어를 입력할 때, 입력한 문자로 시작하는 명령어 리스트가 자동으로 생성됩니다. 명령어 리스트에서 원하는 명령어를 선택한 후, Enter 키를 누르면 선택된 명령어가 자동으로 명령 입력 창으로 들어갑니다.



- 선택한 라인을 편집할 때마다 선택한 라인이 포함된 렁의 완성/미완성 여부를 체크합니다.
- IL에서는 완성된 렁만 저장하게 됩니다. 즉, 프로그램을 저장하거나 XG5000을 종료할 때, 에러가 있는 렁은 저장이 되지 않습니다.
- 에러가 있는 렁이 포함되어 있으면, LD로 전환되지 않습니다.

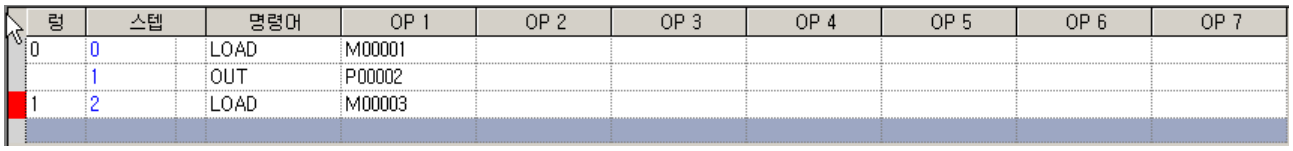
6.2.3 응용 명령어 입력

IL 편집기에 응용 명령어와 오퍼랜드를 입력합니다.

응용 명령어를 입력하는 방법은 2가지 입니다. 6.2.1의 방법으로 입력할 수도 있고, 메뉴 [편집]-[응용 명령어]를 선택해서 입력할 수도 있습니다.

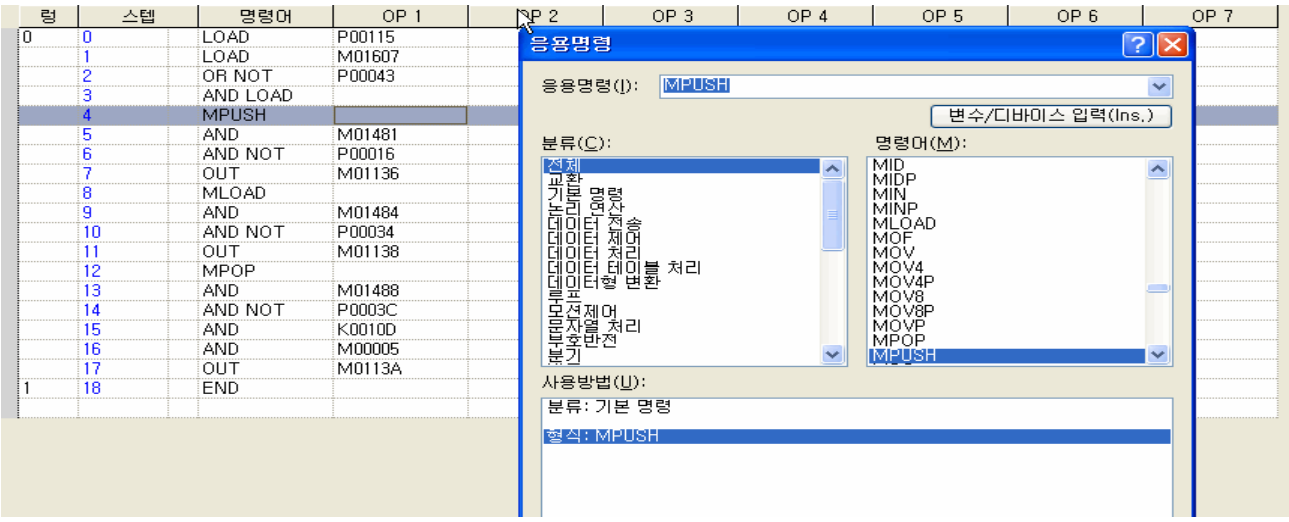
[순서]

1. 입력하고자 하는 라인을 선택합니다.

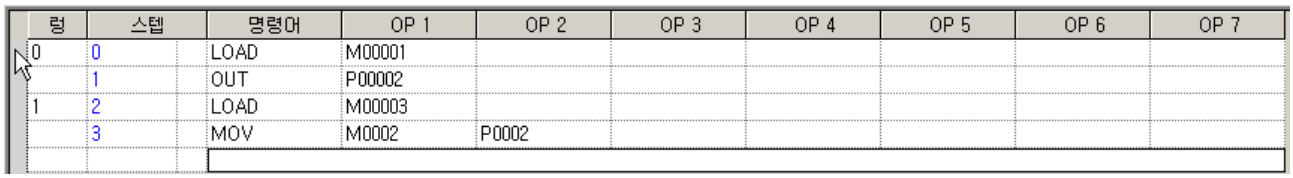


2. 메뉴 [편집]-[응용 명령어]를 선택합니다.

3. 응용 명령과 오퍼랜드를 입력합니다.



4. 확인을 누르면, 해당 라인에 명령어와 오퍼랜드가 입력되고 바로 다음 라인에 명령 입력 창이 생성됩니다.



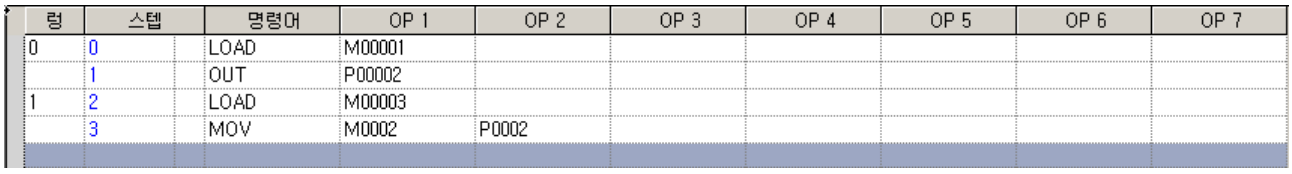
알아두기
- $MOV 와 같이 문자열 상수를 오퍼랜드로 입력하려면, 문자열에 작은 따옴표를 붙여줍니다. 예) $MOV ‘가나다’ m1

6.2.4 렁 설명문 입력

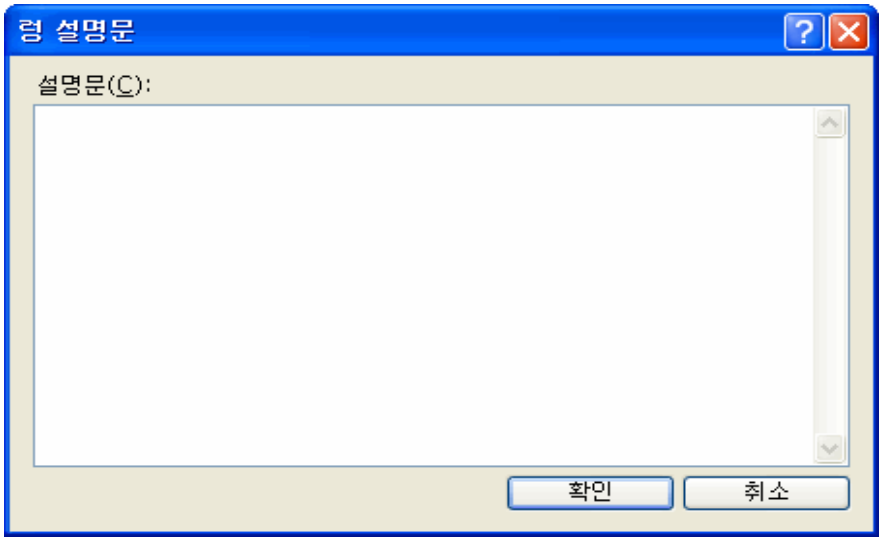
렁 설명문을 입력합니다.

[순서]

1. 입력하고자 하는 라인을 선택합니다.



2. 메뉴 [편집]-[설명문 입력]을 선택한 후, 렁 설명문의 내용을 입력합니다.



3. 확인 버튼을 누르면, 해당 라인에 렁 설명문이 입력됩니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	M00001						
	1	OUT	P00002						
1	2	LOAD	M00003						
	3	MOV	M0002	P0002					
2	5	설명문	렁 설명문입니다.						

알아두기

- 렁 설명문은 항상 렁의 맨 처음에 위치하게 됩니다. 렁의 중간 라인에 렁 설명문을 입력하면 자동으로 렁의 첫 라인으로 입력이 됩니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	M00001						
	1	AND	M00002						
	2	OUT	P00002						
1	3	LOAD	M00003						
	4	MOV	M0002	P0002					
2	6	설명문	렁 설명문입니다.						

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	설명문	렁 중간에 설명문을 넣습니다.						
1	1	LOAD	M00001						
	2	AND	M00002						
	3	OUT	P00002						
2	4	LOAD	M00003						
	5	MOV	M0002	P0002					
3	7	설명문	렁 설명문입니다.						

6.2.5 명령어 수정

이미 작성되어 있는 명령어와 오퍼랜드를 수정합니다.

[순서]

1. 수정하고자 하는 라인을 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	9	LOAD	M00013						
	10	OUT	P00064						
2	11	LOAD NOT	F00000						
	12	AND	F0009B						
	13	OR	M00012						
	14	OR	M00066						
	15	AND NOT	P0001D						
	16	AND NOT	P00009						
	17	AND NOT	T0019						
	18	OUT	M00012						

2. Enter 키를 누르면, 선택 라인에 명령 입력 창이 생성됩니다. 명령 입력 창에는 기존의 명령어와 오퍼랜드가 표시됩니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	9	LOAD	M00013						
	10	OUT	P00064						
2	11	LOAD NOT F00000							
	12	AND	F0009B						
	13	OR	M00012						
	14	OR	M00066						
	15	AND NOT	P0001D						
	16	AND NOT	P00009						
	17	AND NOT	T0019						
	18	OUT	M00012						

3. 명령 입력 창의 명령어와 오퍼랜드를 수정합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	9	LOAD	M00013						
	10	OUT	P00064						
2	11	LOAD F00011							
	12	AND	F0009B						
	13	OR	M00012						
	14	OR	M00066						
	15	AND NOT	P0001D						
	16	AND NOT	P00009						
	17	AND NOT	T0019						
	18	OUT	M00012						

4. Enter 키를 누르면, 해당 라인에 명령어와 오퍼랜드가 입력되고 바로 다음 라인에 명령 입력 창이 생성됩니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	9	LOAD	M00013						
	10	OUT	P00064						
2	11	LOAD	F00011						
	12	AND F0009B							
	13	OR	M00012						
	14	OR	M00066						
	15	AND NOT	P0001D						
	16	AND NOT	P00009						
	17	AND NOT	T0019						
	18	OUT	M00012						

6.2.6 라인 삽입

선택된 라인에 빈 라인을 삽입합니다.

[순서]

1. 삽입할 위치의 라인을 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	9	LOAD	M00013						
	10	OUT	P00064						
2	11	LOAD	M00012						
	12	TON	T0019	450					
3	14	LOAD	M00066						
	15	OR	M00067						
	16	AND NOT	P00034						
	17	OUT	M00067						
4	18	END							

2. 메뉴 [편집]-[라인 삽입]을 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	9	LOAD	M00013						
	10	OUT	P00064						
2	11	LOAD	M00012						
	12	TON	T0019	450					
3	14	LOAD	M00066						
	15	OR	M00067						
	16	AND NOT	P00034						
	17	OUT	M00067						
4	18	END							

6.2.7 라인 삭제

이미 입력되어 있는 명령어와 오퍼랜드를 삭제하는 기능입니다.

[순서]

1. 삭제하고자 하는 라인을 선택합니다.
2. 메뉴 [편집]-[라인 삭제]를 선택합니다.

알아두기

- 라인 삽입, 라인 삭제는 지정한 라인 수만큼 삽입, 삭제가 됩니다.
- 맨 마지막 라인에서는 라인 삽입, 라인 삭제가 되지 않습니다.
- 라인 삭제는 선택된 라인 즉, 명령어, 렁 설명문, 비 실행문에 관계없이 삭제가 이루어 집니다.
- 비 실행문의 일부 라인을 삭제할 때 남게 되는 비 실행문 라인은 자신이 속한 렁의 시작 라인이 비 실행문 인지 아닌지에 따라 비 실행문 여부가 결정됩니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	비실행문	LOAD	M00013						
	비실행문	AND	M00022						
	비실행문	OUT	P00064						
2	9	LOAD	M00012						
	10	TON	T0019	450					
3	12	LOAD	M00066						
	13	OR	M00067						
	14	AND NOT	P00034						
	15	OUT	M00067						
4	16	END							

라인 삭제 후,

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
	9	OUT	P00064						
1	10	LOAD	M00012						
	11	TON	T0019	450					
2	13	LOAD	M00066						
	14	OR	M00067						
	15	AND NOT	P00034						
	16	OUT	M00067						
3	17	END							

6.2.8 붙여넣기, 복사, 잘라내기

하나 이상의 라인을 선택해서 복사하거나 잘라내어 원하는 위치에 붙여넣기를 할 수 있는 기능입니다. 잘라내기는 현재 선택된 라인들이 삭제되며, 복사는 삭제되지 않습니다.

1) 잘라내기

[순서]

1. 잘라내고자 하는 라인들을 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	9	LOAD	M00013						
	10	OUT	P00064						
2	11	LOAD	F00011						
	12	AND	F0009B						
	13	OR	M00012						
	14	OR	M00066						
	15	AND NOT	P0001D						
	16	AND NOT	P00009						
	17	AND NOT	T0019						
	18	OUT	M00012						
3	19	LOAD	M00012						
	20	TON	T0019	450					
4	22	LOAD	M00066						
	23	OR	M00067						
	24	AND NOT	P00034						
	25	OUT	M00067						
5	26	END							

2. 메뉴 [편집]-[잘라내기]를 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	9	LOAD	M00013						
	10	OUT	P00064						
2	11	LOAD	M00012						
	12	TON	T0019	450					
3	14	LOAD	M00066						
	15	OR	M00067						
	16	AND NOT	P00034						
	17	OUT	M00067						
4	18	END							

2) 복사

[순서]

1. 복사하고자 하는 라인들을 선택합니다.
2. 메뉴 [편집]-[복사]를 선택합니다.

3) 붙여넣기

[순서]

1. 붙여넣기 할 라인을 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	9	LOAD	M00013						
	10	OUT	P00064						
2	11	LOAD	M00012						
	12	TON	T0019	450					
3	14	LOAD	M00066						
	15	OR	M00067						
	16	AND NOT	P00034						
	17	OUT	M00067						
4	18	END							

2. 메뉴 [편집]-[붙여넣기]를 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	9	LOAD	M00013						
	10	OUT	P00064						
2	11	LOAD	M00012						
	12	TON	T0019	450					
3	14	LOAD	M00066						
	15	OR	M00067						
	16	AND NOT	P00034						
	17	OUT	M00067						
4	18	LOAD	F00011						
	19	AND	F0009B						
	20	OR	M00012						
	21	OR	M00066						
	22	AND NOT	P0001D						
	23	AND NOT	P00009						
	24	AND NOT	T0019						
	25	OUT	M00012						
5	26	END							

6.2.9 편집 취소/ 재 실행

이전에 편집한 내용을 취소하거나, 취소한 내용을 재 실행 하는 기능입니다.

1) 편집 취소

[순서]

1. 메뉴 [편집]-[편집 취소]를 선택합니다.

2) 재 실행

[순서]
1. 메뉴 [편집]-[재 실행]을 선택합니다.

알아두기
- 편집 취소/재 실행이 가능한 것으로는 명령어 입력, 설명문 입력, 삭제, 수정, 잘라내기/붙여넣기, 디바이스 바꾸기, 문자열 바꾸기, 비 실행문 설정/해제 등이 있습니다.

6.3 프로그램 보기

IL 프로그램의 배율을 변경하거나, 사용자가 작성한 오퍼랜드를 다양한 방식으로 볼 수 있습니다.

6.3.1 프로그램 배율 변경

배율을 변경하여, 화면에 표시되는 IL 프로그램의 크기를 조정합니다.

1) 확대

[순서]
1. 메뉴 [보기]-[화면 확대]를 선택합니다.

2) 축소

[순서]
1. 메뉴 [보기]-[화면 축소]를 선택합니다.

알아두기

- 휠이 있는 마우스에서는, Ctrl + 아래 방향 스크롤은 한 단계씩 확대를, Ctrl + 위 방향 스크롤은 한 단계식 축소됩니다.
- 보기 도구 모음의 선택 상자에서 배율을 선택하거나, 직접 입력할 수 있습니다. 자세한 사항은 제2장 기본 사용법의 2.2절 도구 모음을 참고하시기 바랍니다.

6.3.2 디바이스 보기

오퍼랜드를 디바이스로만 보여주는 기능입니다.

[순서]

메뉴 [보기]-[디바이스 보기]를 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	9	LOAD	M00013						
	10	OUT	P00064						
2	11	LOAD	M00012						
	12	TON	T0019	450					
3	14	LOAD	M00066						
	15	OR	M00067						
	16	AND NOT	P00034						
	17	OUT	M00067						
4	18	END							

6.3.3 변수 보기

IL 편집기에서 오퍼랜드가 변수로 선언되어 있다면 변수로 보여주고, 변수로 선언되어 있지 않다면 디바이스로 보여주는 기능입니다.

[순서]

메뉴 [보기]-[변수 보기]를 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1 변수	OP 2 변수	OP 3 변수	OP 4 변수	OP 5 변수	OP 6 변수	OP 7 변수
0	0	LOAD	_1ON						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	9	LOAD	M00013						
	10	OUT	P00064						
2	11	LOAD	M00012						
	12	TON	T0019	450					
3	14	LOAD	M00066						
	15	OR	M00067						
	16	AND NOT	P00034						
	17	OUT	M00067						
4	18	END							

6.3.4 디바이스, 변수 보기

IL 편집기에서 오퍼랜드를 디바이스와 선언된 변수로 두 가지 모두 보여주는 기능입니다.

[순서]

메뉴 [보기]-[디바이스/변수 보기]를 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 1 변수	OP 2	OP 2 변수	OP 3	OP 3 변수	OP 4	OP 4 변수
0	0	LOAD	F0009B	_1ON						
	1	PUT	4		0		2		1	
	5	PUT	4		3		2		2	
1	9	LOAD	M00013	AutoDrive						
	10	OUT	P00064							
2	11	LOAD	M00012	ForCmd						
	12	TON	T0019		450					
3	14	LOAD	M00066							
	15	OR	M00067							
	16	AND NOT	P00034							
	17	OUT	M00067							
4	18	END								

6.3.5 디바이스, 설명문 보기

IL 편집기에서 오퍼랜드를 디바이스와 디바이스에 대한 설명문으로 같이 보여주는 기능입니다.

[순서]

메뉴 [보기]-[디바이스/설명문 보기]를 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 1 설명	OP 2	OP 2 설명	OP 3	OP 3 설명	OP 4	OP 4 설명
0	0	LOAD	F0009B	1 스캔 ON						
	1	PUT	4		0		2		1	
	5	PUT	4		3		2		2	
1	9	LOAD	M00013	자동운전						
	10	OUT	P00064	비교허용						
2	11	LOAD	M00012	원복(FOR CMD)						
	12	TON	T0019	초기원복미상시간	450					
3	14	LOAD	M00066	앞바이스시작						
	15	OR	M00067	초기절단중						
	16	AND NOT	P00034	HEAD UP						
	17	OUT	M00067	초기절단중						
4	18	END								

6.4 편집 부가 기능

6.4.1 비 실행문

PLC에서 실행하지 않아도 되는 라인을 설정/해제하는 기능입니다. 프로그램에서 지금은 필요하지 않은 코드지만, 나중에 다시 사용 가능성이 있으면 비 실행문으로 설정해 두는 것이 편리합니다.

1) 비 실행문 설정

[순서]

1. 비 실행문을 설정할 라인(렁)을 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	9	LOAD	M00013						
	10	OUT	P00064						
2	11	LOAD	M00012						
	12	TON	T0019	450					
3	14	LOAD	M00066						
	15	OR	M00067						
	16	AND NOT	P00034						
	17	OUT	M00067						
4	18	LOAD	F00011						
	19	AND	F0009B						
	20	OR	M00012						
	21	OR	M00066						
	22	AND NOT	P0001D						
	23	AND NOT	P00009						
	24	AND NOT	T0019						
	25	OUT	M00012						
5	26	END							

2. 메뉴 [편집]-[비 실행문 설정]을 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	비실행문	LOAD	M00013						
	비실행문	OUT	P00064						
2	9	LOAD	M00012						
	10	TON	T0019	450					
3	12	LOAD	M00066						
	13	OR	M00067						
	14	AND NOT	P00034						
	15	OUT	M00067						
4	16	LOAD	F00011						
	17	AND	F0009B						
	18	OR	M00012						
	19	OR	M00066						
	20	AND NOT	P0001D						
	21	AND NOT	P00009						
	22	AND NOT	T0019						
	23	OUT	M00012						
5	24	END							

2) 비 실행문 해제

[순서]

1. 비 실행문을 해제할 라인을 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	비실행문	LOAD	M00013						
	비실행문	OUT	P00064						
2	9	LOAD	M00012						
	10	TON	T0019	450					
3	12	LOAD	M00066						
	13	OR	M00067						
	14	AND NOT	P00034						
	15	OUT	M00067						
4	16	LOAD	F00011						
	17	AND	F0009B						
	18	OR	M00012						
	19	OR	M00066						
	20	AND NOT	P0001D						
	21	AND NOT	P00009						
	22	AND NOT	T0019						
	23	OUT	M00012						
5	24	END							

2. 메뉴 [편집]-[비 실행문 해제]를 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	9	LOAD	M00013						
	10	OUT	P00064						
2	11	LOAD	M00012						
	12	TON	T0019	450					
3	14	LOAD	M00066						
	15	OR	M00067						
	16	AND NOT	P00034						
	17	OUT	M00067						
4	18	LOAD	F00011						
	19	AND	F0009B						
	20	OR	M00012						
	21	OR	M00066						
	22	AND NOT	P0001D						
	23	AND NOT	P00009						
	24	AND NOT	T0019						
	25	OUT	M00012						
5	26	END							

알아두기

- 비 실행문 설정/해제는 렁 단위입니다. 즉, 선택된 라인을 포함하는 렁 전체가 설정/해제됩니다.

6.4.2 북 마크

책갈피 기능과 동일합니다. 특정 라인에 북 마크를 설정해 두면, 다른 라인에서 북 마크를 설정해 둔 곳으로 빠르고 쉽게 이동할 수 있습니다.

1) 북 마크 설정(해제)

[순서]

1. 북 마크를 설정(해제)할 라인을 선택합니다.
2. 메뉴 [편집]-[북 마크]-[설정/해제]를 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
1	9	LOAD	M00013						
	10	OUT	P00064						
2	11	LOAD	M00012						
	12	TON	T0019	450					
3	14	LOAD	M00066						
	15	OR	M00067						
	16	AND NOT	P00034						
	17	OUT	M00067						
4	18	LOAD	F00011						
	19	AND	F0009B						
	20	OR	M00012						
	21	OR	M00066						
	22	AND NOT	P0001D						
	23	AND NOT	P00009						
	24	AND NOT	T0019						
	25	OUT	M00012						
5	26	END							

알아두기
- 북 마크 설정/해제는 한 번 선택할 때마다 설정과 해제를 반복합니다.

2) 북 마크 모두 해제하기

[순서]
1. 메뉴 [편집]-[북 마크]-[모두 해제]를 선택합니다.

[이전 북 마크 순서]
현재 선택되어 있는 라인을 기준으로, 현재 라인보다 앞쪽에 설정되어 있는 북 마크 라인으로 찾아가는 기능입니다.
1. 메뉴 [편집]-[북 마크]-[이전 북마크]를 선택합니다.

[다음 북 마크 순서]
현재 선택되어 있는 라인을 기준으로, 현재 라인보다 뒤쪽에 설정되어 있는 북 마크 라인으로 찾아가는 기능입니다.
1. 메뉴 [편집]-[북 마크]-[다음 북마크]를 선택합니다.

6.5 찾아가기

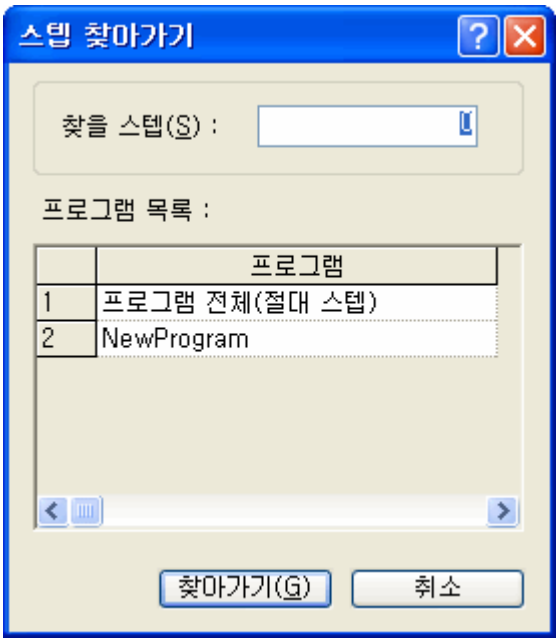
스텝, 레이블, 렁 설명문 등을 지정해서 해당 위치로 찾아가는 기능입니다.

6.5.1 스텝 찾아가기

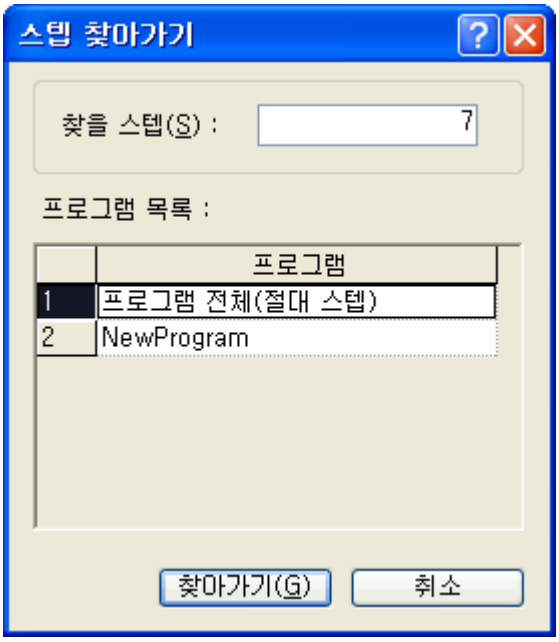
특정한 스텝을 지정해서 찾아가는 기능입니다.

[순서]

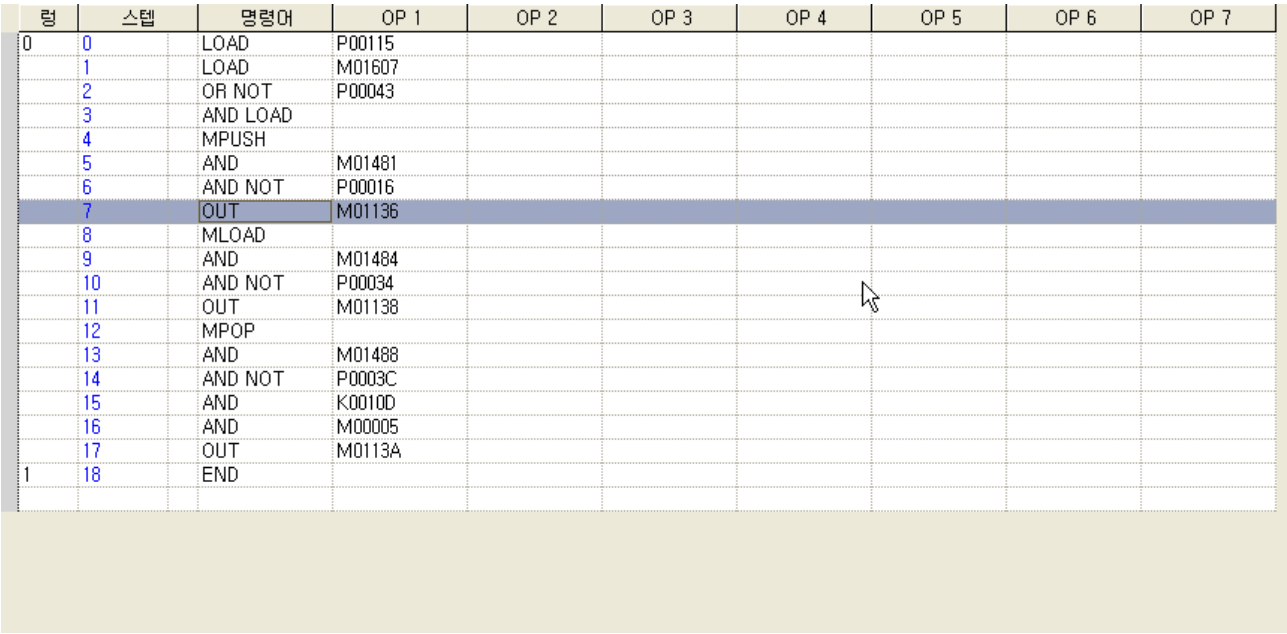
1. 메뉴 [찾기/바꾸기]-[찾아가기]-[스텝]을 선택합니다.



2. 찾고자 하는 스텝이 포함된 프로그램을 선택하고, 찾을 스텝에 찾아갈 스텝을 입력합니다.



3. 찾아가기 버튼을 누릅니다.



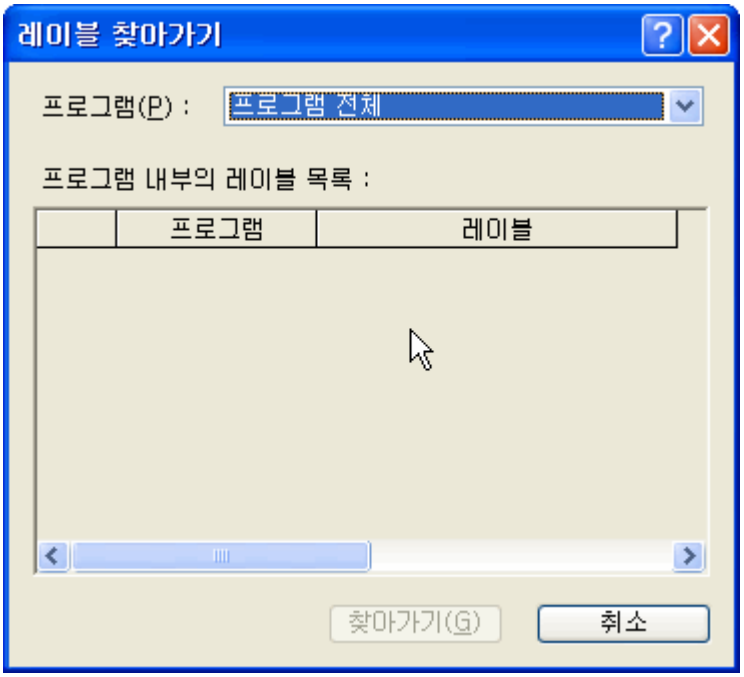
렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	P00115						
	1	LOAD	M01607						
	2	OR NOT	P00043						
	3	AND LOAD							
	4	MPUSH							
	5	AND	M01481						
	6	AND NOT	P00016						
	7	OUT	M01136						
	8	MLOAD							
	9	AND	M01484						
	10	AND NOT	P00034						
	11	OUT	M01138						
	12	MPOP							
	13	AND	M01488						
	14	AND NOT	P0003C						
	15	AND	K0010D						
	16	AND	M00005						
	17	OUT	M0113A						
1	18	END							

6.5.2 레이블 찾아가기

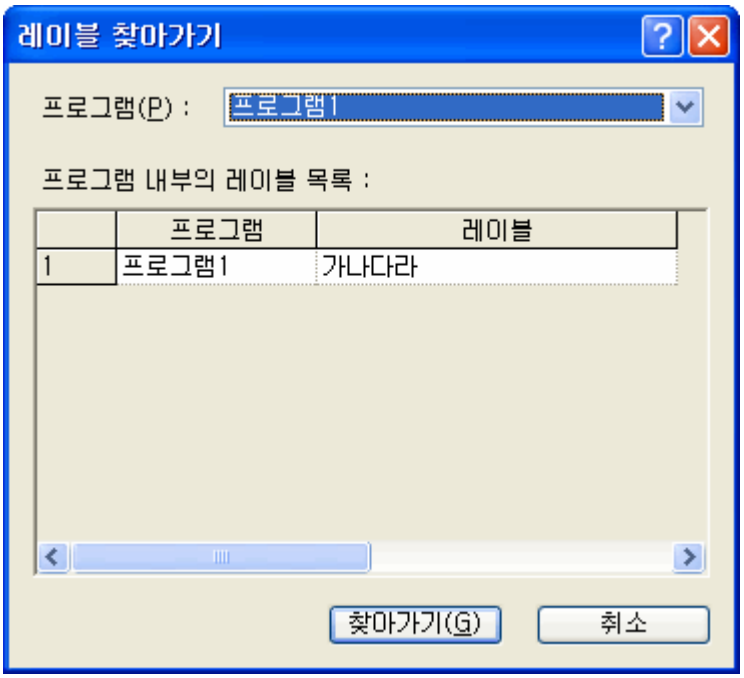
기존에 작성된 레이블로 찾아가는 기능입니다.

[순서]

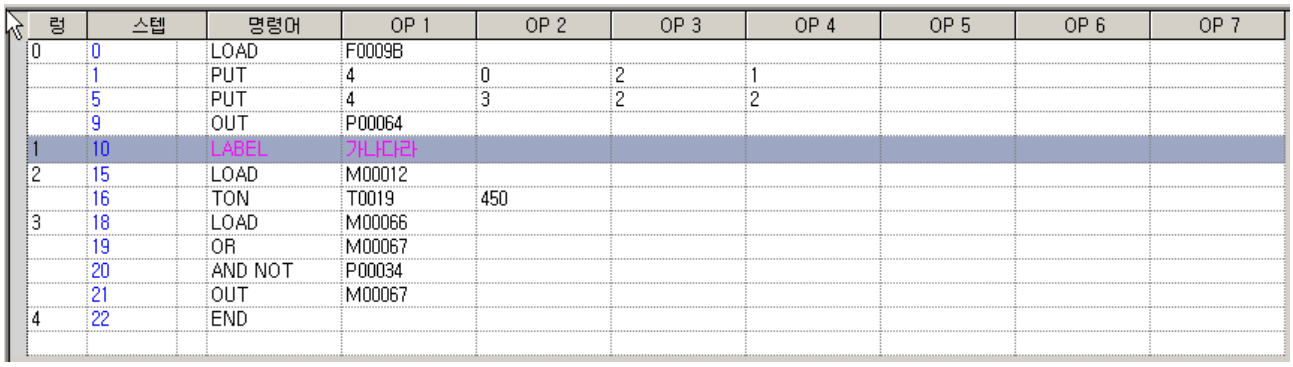
1. 메뉴 [찾기/바꾸기]-[찾아가기]-[레이블]을 선택합니다.



2. 프로그램을 선택하고, 레이블 목록에서 찾아갈 레이블을 선택합니다.



3. 찾아가기 버튼을 누릅니다.



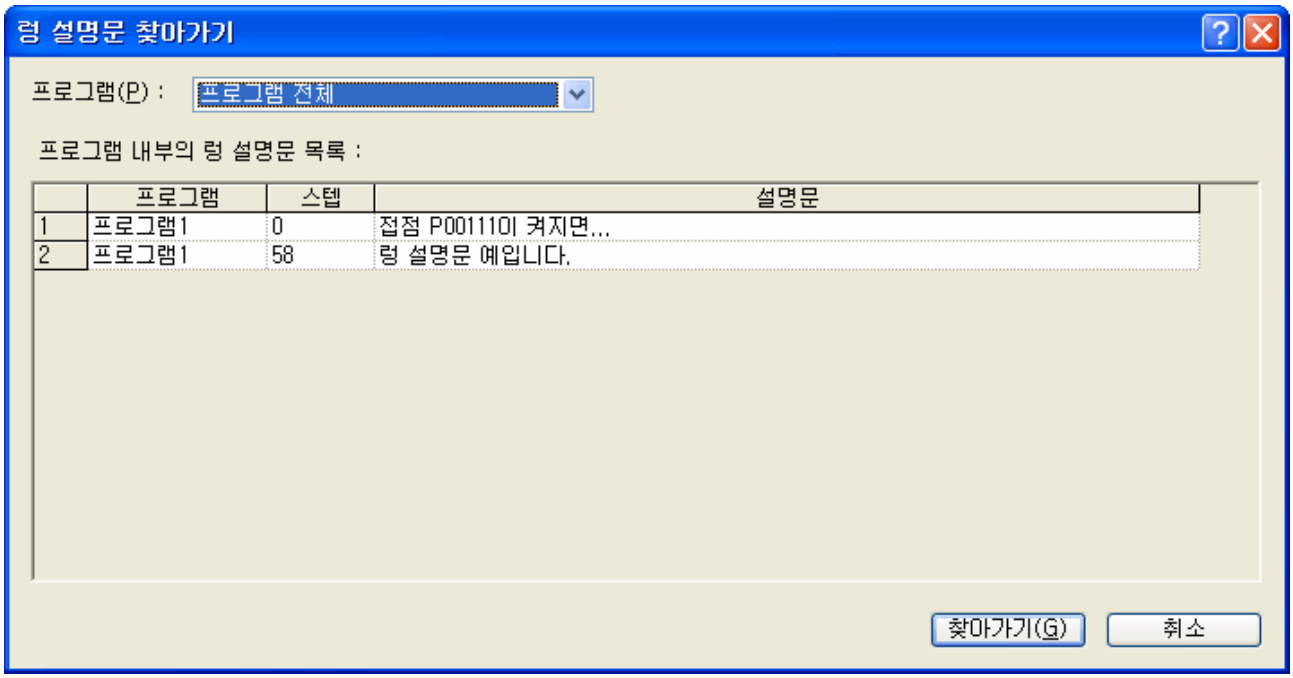
렁	스텝	명령어	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7
0	0	LOAD	F0009B						
	1	PUT	4	0	2	1			
	5	PUT	4	3	2	2			
	9	OUT	P00064						
1	10	LABEL	가나다라						
2	15	LOAD	M00012						
	16	TON	T0019	450					
3	18	LOAD	M00066						
	19	OR	M00067						
	20	AND NOT	P00034						
	21	OUT	M00067						
4	22	END							

6.5.3 렁 설명문 찾아가기

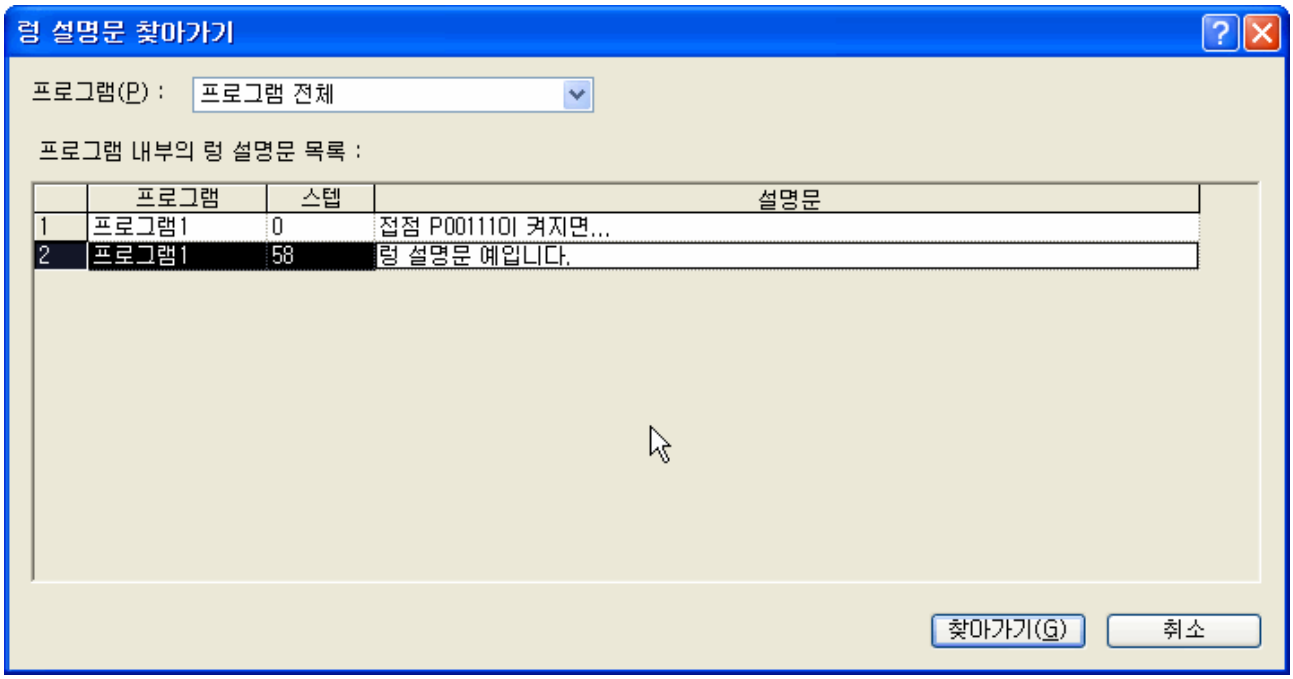
렁 설명문을 찾아가는 기능입니다.

[순서]

1. 메뉴 [찾기/바꾸기]-[찾아가기]-[렁 설명문]을 선택합니다.



2. 프로그램을 선택하고, 설명문 목록에서 찾아갈 렁 설명문을 선택합니다.



3. 찾아가기 버튼을 누릅니다.

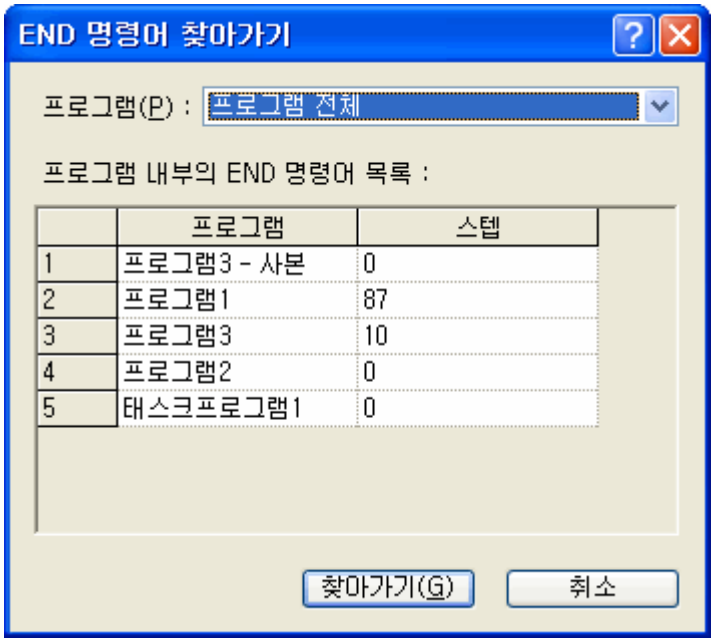
렁	스텝	명령어	OP 1 변수	OP 2 변수	OP 3 변수	OP 4 변수	OP 5 변수	OP 6 변수
	47	AND>	C0011	D03020				
	49	OR LOAD						
	50	AND LOAD						
	51	RST	M00583					
	52	SET	M00582					
2	53	LABEL	가나다라					
3	58	설명문	렁 설명문 예입니다.					
4	59	LOAD	P00111					
	60	AND	K0010D					
	61	MPUSH						
	62	AND	M00474					
	63	AND NOT	M00501					
	64	OUT	M00500					

6.5.4 END 명령어 찾아가기

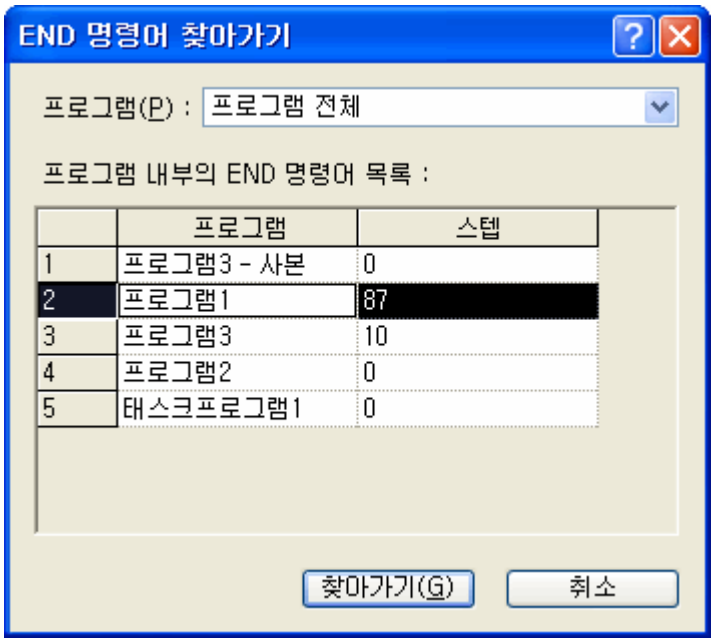
END 명령어를 찾아가는 기능입니다.

[순서]

1. 메뉴 [찾기/바꾸기]-[찾아가기]-[END 명령어]를 선택합니다.



2. 프로그램을 선택하고, END 명령어 목록에서 찾아갈 END 명령어를 선택합니다.



3. 찾아가기 버튼을 누릅니다.

렁	스텝	명령어	OP 1 변수	OP 2 변수	OP 3 변수	OP 4 변수	OP 5 변수	OP 6 변수
	75	AND	P00249					
	76	AND NOT	P0024A					
	77	LOAD	M00550					
	78	AND	P00259					
	79	AND NOT	P0025A					
	80	OR LOAD						
	81	LOAD	M00600					
	82	AND	P00269					
	83	AND NOT	P0026A					
	84	OR LOAD						
	85	AND LOAD						
	86	OUT	M00380					
5	87	END						